RECOLETA TREND BRIEF

世界模型转向安全监测、4D时空建模与高效控制

Day trend brief with overview, must-read papers, and cluster notes.

6 tracked topics

WINDOW
Day

PERIOD
2026-03-07 (2026-03-07 to 2026-03-08)

TOPICS
6

OVERVIEW

这一天的核心信号是：世界模型正在脱离“通用生成”叙事，转向更可验证的安全、控制和时空预测任务。共同方法是引入结构先验，并把不确定性或几何约束直接变成可用能力。趋势一：世界模型进入安全监测与闭环控制机器人论文把概率世界模型用于运行时失效检测。做法是先用视觉基础模型压缩观测，再用世界模型的不确定性做异常分数。它不需要手工枚举失败模式，更适合高维、多模态、时序场景。

CLUSTERS

世界模型从生成器走向决策与安全接口

世界模型开始从“会重建”走向“会判断风险”。一条路径是在机器人部署中用概率世界模型输出不确定性，直接做失效告警。另一条路径是在驾驶中把车道、邻车和运动学显式注入潜在状态，让想象更稳、策略更省数据。两者共同点是：把任务关键结构写进潜在表示，而不是只追求像素级拟合。

REPRESENTATIVE PAPERS

- Foundational World Models Accurately Detect Bimanual Manipulator Failures — Isaac R. Ward; Michelle Ho; Houjun Liu; Aaron Feldman; Joseph Vincent; Liam Kruse; …
- Kinematics-Aware Latent World Models for Data-Efficient Autonomous Driving — Jiazhuo Li; Linjiang Cao; Qi Liu; Xi Xiong

4D时空编码成为地球世界模型的核心抓手

地球观测方向把世界模型扩展到超大时空范围。DeepEarth用Earth4D把经纬度、高程和时间统一编码，再与多模态输入融合。亮点不只是规模，而是更强的时空归纳偏置：仅靠坐标与少量元数据，也能在生态预测上超过输入更多模态的基线。

REPRESENTATIVE PAPERS

- Self-Supervised Multi-Modal World Model with 4D Space-Time Embedding — Lance Legel; Qin Huang; Brandon Voelker; Daniel Neamati; Patrick Alan Johnson; Favyen Bastani; …

参数效率与结构先验同步上升

这批工作都在强调“更小但更懂结构”的模型设计。机器人失效检测模型仅约56.97万可训练参数，仍优于约千万参数的学习型基线。Earth4D则展示从8亿参数压到500万参数后仍保持可用性能。趋势很明确：参数规模不再是唯一方向，结构先验与压缩表示正在带来更好的性价比。

REPRESENTATIVE PAPERS

- Foundational World Models Accurately Detect Bimanual Manipulator Failures — Isaac R. Ward; Michelle Ho; Houjun Liu; Aaron Feldman; Joseph Vincent; Liam Kruse; …
- Self-Supervised Multi-Modal World Model with 4D Space-Time Embedding — Lance Legel; Qin Huang; Brandon Voelker; Daniel Neamati; Patrick Alan Johnson; Favyen Bastani; …